

In [8]: `import time`

Вхідні функції

In [9]: `def f(x):
 return 6*x**5 - 3*x**4 + x**3 + 2*x**2 - 4*x + 2`

In [10]: `def df(x):
 return 30*x**4 - 12*x**3 + 3*x**2 + 4*x - 4`

1. Метод бісекції

In [11]: `def bisection_method(a, b, eps):
 if f(a) * f(b) > 0:
 return None, 0

 iteration = 0
 while abs(b - a) > eps:
 c = (a + b) / 2.0
 iteration += 1
 print(f"Бісекція | Ітерація {iteration}: x = {c:.6f}, |a-b| = {abs(b-a):.6f}")

 if f(a) * f(c) <= 0:
 b = c
 else:
 a = c

 return (a + b) / 2.0, iteration`

2. Метод хорд

```
In [12]: def secant_method(a, b, eps):
        iteration = 0
        c_prev = a

        while True:
            iteration += 1
            c = a - f(a) * (b - a) / (f(b) - f(a))
            print(f"Хорди    | Ітерація {iteration}: x = {c:.6f},
|f(c)| = {abs(f(c)):.6f}")

            if abs(c - c_prev) < eps or abs(f(c)) < eps:
                break

            if f(a) * f(c) <= 0:
                b = c
            else:
                a = c
            c_prev = c

        return c, iteration
```

3. Метод Ньютона (дотичних)

```
In [13]: def newton_method(x0, eps):
        x = x0
        iteration = 0

        while True:
            iteration += 1
            x_next = x - f(x) / df(x)
            diff = abs(x_next - x)
            print(f"Ньютон    | Ітерація {iteration}: x = {x_next:.6f},
|x_k - x_{k-1}| = {diff:.6f}")

            if diff < eps or abs(f(x_next)) < eps:
                break
            x = x_next

        return x_next, iteration
```

Виконання

```

In [14]: intervals = [(-1.0, -0.5)]
eps = 1e-4

for a, b in intervals:
    print("=" * 40)
    print(f"Аналіз для проміжку [{a}, {b}]")
    print("=" * 40)

    # Бісекція
    start = time.time()
    root_bis, iters_bis = bisection_method(a, b, eps)
    time_bis = time.time() - start
    print(f">>> РЕЗУЛЬТАТ (Бісекція): Корінь = {root_bis:.6f},
Ітерацій = {iters_bis}, Час = {time_bis:.5f} сек\n")

    # Хорди
    start = time.time()
    root_sec, iters_sec = secant_method(a, b, eps)
    time_sec = time.time() - start
    print(f">>> РЕЗУЛЬТАТ (Хорди): Корінь = {root_sec:.6f},
Ітерацій = {iters_sec}, Час = {time_sec:.5f} сек\n")

    # Ньютон (Початкова точка 'a' через те, що f(-1)*f'(-1) > 0)
    start = time.time()
    root_newt, iters_newt = newton_method(a, eps)
    time_newt = time.time() - start
    print(f">>> РЕЗУЛЬТАТ (Ньютон): Корінь = {root_newt:.6f},
Ітерацій = {iters_newt}, Час = {time_newt:.5f} сек\n")

=====
Аналіз для проміжку [-1.0, -0.5]
=====
Бісекція | Ітерація 1: x = -0.750000, |a-b| = 0.500000
Бісекція | Ітерація 2: x = -0.875000, |a-b| = 0.250000
Бісекція | Ітерація 3: x = -0.937500, |a-b| = 0.125000
Бісекція | Ітерація 4: x = -0.968750, |a-b| = 0.062500
Бісекція | Ітерація 5: x = -0.953125, |a-b| = 0.031250
Бісекція | Ітерація 6: x = -0.945312, |a-b| = 0.015625
Бісекція | Ітерація 7: x = -0.941406, |a-b| = 0.007812
Бісекція | Ітерація 8: x = -0.939453, |a-b| = 0.003906
Бісекція | Ітерація 9: x = -0.938477, |a-b| = 0.001953
Бісекція | Ітерація 10: x = -0.937988, |a-b| = 0.000977
Бісекція | Ітерація 11: x = -0.938232, |a-b| = 0.000488
Бісекція | Ітерація 12: x = -0.938354, |a-b| = 0.000244
Бісекція | Ітерація 13: x = -0.938293, |a-b| = 0.000122
>>> РЕЗУЛЬТАТ (Бісекція): Корінь = -0.938263, Ітерацій = 13,
Час = 0.00015 сек

Хорди    | Ітерація 1: x = -0.833333, |f(c)| = 2.285494
Хорди    | Ітерація 2: x = -0.922218, |f(c)| = 0.433137
Хорди    | Ітерація 3: x = -0.936065, |f(c)| = 0.061212

```

```
Хорди      | Ітерація 4: x = -0.937963, |f(c)| = 0.008268
Хорди      | Ітерація 5: x = -0.938219, |f(c)| = 0.001110
Хорди      | Ітерація 6: x = -0.938253, |f(c)| = 0.000149
>>> РЕЗУЛЬТАТ (Хорди): Корінь = -0.938253, Ітерацій = 6, Час
= 0.00008 сек
```

```
Ньютон     | Ітерація 1: x = -0.945946, |x_k - x_{k-1}| =
0.054054
Ньютон     | Ітерація 2: x = -0.938395, |x_k - x_{k-1}| =
0.007551
Ньютон     | Ітерація 3: x = -0.938258, |x_k - x_{k-1}| =
0.000137
>>> РЕЗУЛЬТАТ (Ньютон): Корінь = -0.938258, Ітерацій = 3, Час
= 0.00004 сек
```